$$\tau' = \beta\tau = \alpha^{3/2}\tau \tag{8}$$

따라서 다음이 성립한다.

$$\frac{\tau'^2}{l'^3} = \frac{\tau^2}{l^3}\,. \tag{9}$$

3.

두 질점의 상대 위치 벡터는 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}$, 그 단위 벡터는 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/r$ 이다. 질점은 관 안에서만 움직여 합력이 운동 방향의 정전기력 성분과 같다. 두 질점의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} m\boldsymbol{a}_{\mathrm{A}} = -\dfrac{kq^2}{r^2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{i}\right)\boldsymbol{i} \\ m\boldsymbol{a}_{\mathrm{B}} = \dfrac{kq^2}{r^2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{j}\right)\boldsymbol{j} \end{cases}, \tag{1}$$

두 식을 빼면

$$m\boldsymbol{a} = \frac{kq^2}{r^2}\boldsymbol{e}_r\,, \tag{2}$$

$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{a}_{\mathrm{A}}$ 는 A에 대한 B의 상대 가속도다. 식 (2)에 따라 A에 대한 B의 운동은 힘의 중심이 고정된 쿨롱 장에서 질량 m 인 질점의 운동이며, 퍼텐셜 에너지는

$$U = \frac{kq^2}{r}\,. \tag{3}$$

중심력장에서는 각운동량과 에너지가 보존된다. 여기서는 모두 B의 A에 대한 상대 운동의 값이며, 초기 조건에서 다음처럼 정해진다.

$$L = \left|-md\boldsymbol{i} \times \left(-u_0\boldsymbol{j} + u_0\boldsymbol{i}\right)\right| = md\sqrt{\frac{kq^2}{md}}\,, \tag{4}$$

$$E = \frac{1}{2}m\left(-u_0\boldsymbol{j} + u_0\boldsymbol{i}\right)^2 + \frac{kq^2}{d} = \frac{2kq^2}{d}\,. \tag{5}$$

구하는 최근점 거리는 r_{m} 이며, 그 점의 속도 u_{m} 은 위치 벡터 $r_{\mathrm{m}}\boldsymbol{e}_r$ 에 수직이므로

$$mr_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{m}} = md\sqrt{\frac{kq^2}{md}}\,, \tag{6}$$

$$\frac{1}{2}mu_{\mathrm{m}}^2 + \frac{kq^2}{r_{\mathrm{m}}} = \frac{2kq^2}{d}\,. \tag{7}$$